工程电磁场大作业：边值问题的FDM数值计算

——接地金属槽的电场分析

2029402016 电气工程及其自动化 苗业

【目录】

§1 题目要求……1

§2 解题

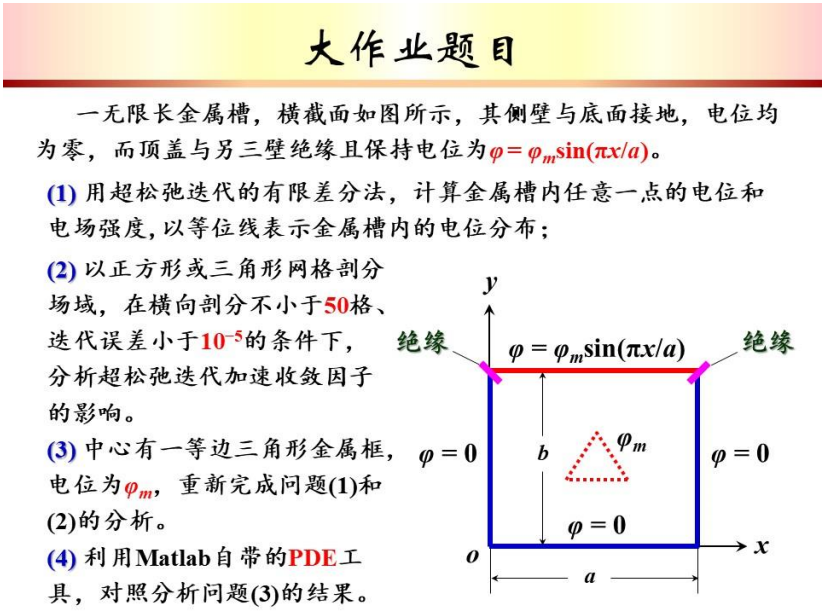
§2.1 问题分析……1

§2.2 求解过程……2

§3 计算结果……4

§4 反思与总结……6

§1 题目要求：



根据个人不同题设条件，所要求解的题目具体数据为：$\varphi_m=160V; a=26cm; b=19cm$.三角形边长为$5cm$. 要求在金属槽内有或没有等边三角形金属框的条件下分别使用超松弛迭代的有限差分法计算槽内各点的电位以及电场强度并做图表示，最后运用软件自带的作图工具对照分析。

§2 解题

§2.1 问题分析：

§2.1.1 简要分析：

显而易见，这是一道静电场边值问题，需要对偏微分方程求定解，鉴于其计算的复杂性以及计算机这一辅助工具的快速发展，我们利用有限差分法（FDM）对其进行求解。

§2.1.2 FDM、超松弛迭代法 FDM 的代数方程组构建：

首先，为方便计算与研究，在对题设场域的离散化时选择相对简易的正方形网格剖分，而对于场域内一点(x,y)的位函数φ，其边值问题静电场泊松方程及对应于泊松方程的差分方程在《工程电磁场》一书中已经明确给出。同时书本也详细说明了超松弛迭代法的差分方程形式，那么为利用超松弛迭代法求出场内电位分布，我们仅需要根据实际条件编写程序并求解。鉴于题设长方形的长与宽长度为整厘米数，对于第一问这一基础问题的求解我们先将其按照$1cm*1cm$的小正方形单元格进行划分；而在第二问要求横向划分不小于 50 格，则为方便计算处理可将每格划分为$0.1cm*0.1cm$的正方形；第三问中若想要对中心等边三角形的边界赋值，则最重要的步骤为如何表示三角形的每一边的约束条

件，或者说怎样找出落在三角形三边上的格点，这是我认为本题最为复杂的一步。下面是具体的求解过程。

§2.2 求解过程

§2.2.1 第一问

```
hy=27;hx=20;phim=160;
v1=ones(hy,hx);

v1(hy,:)=zeros(1,hx);
v1(1 , :)=zeros(1,hx);

for i=1:hy
    v1(i,1)=0;
    v1(i,hx)=0;
end
for i=1:hy
    v1(i,hx)=phim*sin(pi*(i-1)/26);
end

v2=v1;maxt=1;t=0;
k=0;alpha=1+rand;
while(maxt>1e-5)
    k=k+1;
    maxt=0;
    for i=2:hy-1
        for j=2:hx-1
            v2(i,j)=v1(i,j)+(v1(i,j+1)+v1(i+1,j)+v2(i-1,j)+v2(i,j-1)-4*v1(i,j))*alpha/4;
            t=abs(v2(i,j)-v1(i,j));
            if(t>maxt)
                maxt=t;end
        end
    end
    v1=v2;
end
```

```
subplot(1,2,1),mesh(v2)
axis([0,hx,0,hy,0,10])
subplot(1,2,2),contour(v2,15)
hold on
x=1:1:hx;
y=1:1:hy;
[xx,yy]=meshgrid(x,y);
[Gx,Gy]=gradient(-v2,5,5);
quiver(xx,yy,Gx,Gy,2,'r')
axis([-5,hx+5,-5,hy+5])
plot([1,1,hx,hx,1],[1,hy,hy,1,1],'k')
startx=1:2.5:51;
starty=ones(size(startx))*51;
hold off
```

以上为求解第一问所需要的代码，范例所给的代码为高斯—塞尔德迭代法，为使用超松弛迭代法，我们需要引入一个常数α，即加速收敛因子，其取值范围为$[1,2)$;在代码中我们利用$matlab$自带的$rand$函数引入常量$alpha$，保证每次结果的任意性的同时，也便于第二问中研究加速收敛因子的不同对于迭代次数的影响。

§2.2.2 第二问

```
hy=53;hx=39;phim=160;times=100;m=0;
H=[];V=[];
while(m<(times))
    v1=ones(hy,hx);
    v1(hy,:)=zeros(1,hx);
    v1(1 , :)=zeros(1,hx);
    alpha=1+rand;
    for i=1:hy
        v1(i,1)=0;
        v1(i,hx)=0;
    end
    for i=1:hy
        v1(i,hx)=phim*sin(pi*(i-1)/52/2);
    end
    v2=v1;maxt=1;t=0;
    k=0;
    while(maxt>1e-5)
        k=k+1;
        maxt=0;
        for i=2:hy-1
            for j=2:hx-1
                v2(i,j)=v1(i,j)+(v1(i,j+1)+v1(i+1,j)+v2(i-1,j)+v2(i,j-1)-4*v1(i,j))*alpha/4;
                t=abs(v2(i,j)-v1(i,j));
                if(t>maxt)
                    maxt=t;end
            end
        end
        v1=v2;
    end
```

如以上代码所示，为探究加速收敛因子α对于迭代次数的影响，我们继续沿用第一问的取随机数的方法并将这一操作利用$while$循环进行$times$次数，自设$times$值越大，其结果的反映也将越精确。同时为更加直观地体现随α不同迭代次数的变化，在这里我设立两个空的矩阵，在每次循环之后将对应的α值和迭代次数k的值写入矩阵，最后利用简单的$plot$函数画出点阵图。

```
H=[H alpha];
m=m+1;
V=[V k];
```

§2.2.3 第三问

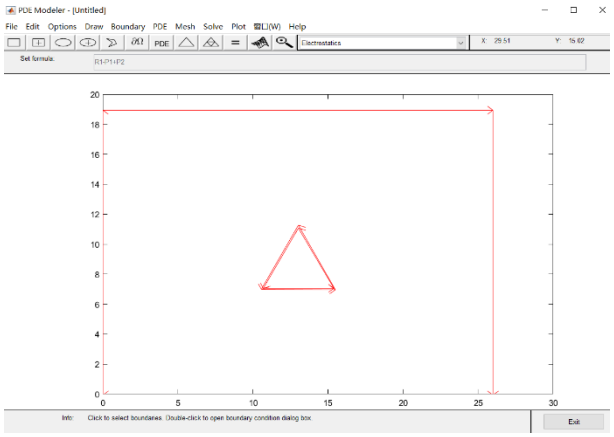
对于正三角形边界的表示方法，我尝试了许多种划分的形式，然而以正方形为单元格划分区域对于这一小问最大的影响就是其格点以及方程中所需要的电位值对应的两个位置变量均为正整数，而等边三角形中长度的比值关系势必引入$\sqrt{3}$这一无理数，因此导致不会有点落在三角形的边上，其对结果的影响也就完全无法体现。因此在现有计算方法的基础上只能采用近似模拟的方法来体现这一题设条件的影响。

如代码所示，利用$matlab$自带的$round$函数近似表示三角形三边的约束条件，以左侧线段为例，某一点到左下顶点的距离的$\sqrt{3}$倍近似等于其到底边的距离，则可以将其看作组成三角形这一边的一个点，以这种方式设定好离散的三角形边界点，再判断是否超过这个边界，超过就不参与迭代，不计算收敛，如此再套用第一第二问的代码即可得出结果。以下为判断环节的代码：

```
for i=2:hy-1
    for j=2:hx-1
        if ((j-1)*0.1)==round(h0)&&(i-1)*0.1<=x2&&(i-1)*0.1>=x1...
                ||round((j-1)-10*(((i-1)*0.1-x1)*tan(pi/3)+h0))==0&&(i-1)*0.1<=x2&&(i-1)*0.1>=x1&&(j-1)*0.1<=h0+5*sin(pi/3)...
                ||round((j-1)-10*((x2-(i-1)*0.1)*tan(pi/3)+h0))==0&&(i-1)*0.1<=x2&&(i-1)*0.1>=x1&&(j-1)*0.1<=h0+5*sin(pi/3)
            v2(i,j)=phim;
        else
            v2(i,j)=v1(i,j)+(v1(i,j+1)+v1(i+1,j)+v2(i-1,j)+v2(i,j-1)-4*v1(i,j))*alpha/4;
            t=abs(v2(i,j)-v1(i,j));
        end
        if(t>maxt)
            maxt=t;end
    end
end
v1=v2;
```

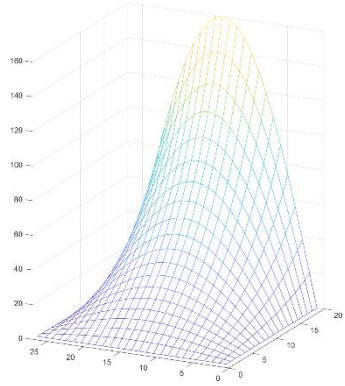
§2.2.4 第四问

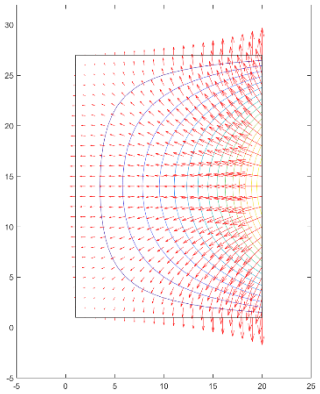
这一问可看作相对独立的一问，是对$matlab\ PDE$工具的运用，按照基本的步骤，在$pdetools$界面中画出表示场域的矩形，再画出在中心的等边三角形（表示边界时需在内部再画一个稍小的正三角形），在设定中选择静电场方程并将相关参数设定好，在$formula$一栏里用图形组合表示边界，随后求解方程即可获得结果。以下是部分操作图：



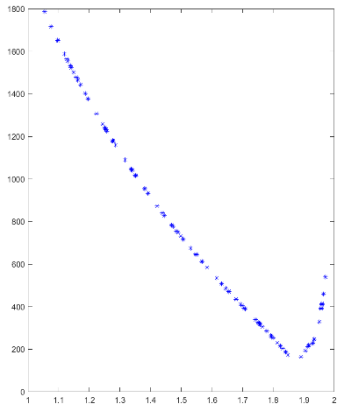
§3 计算结果

（1）



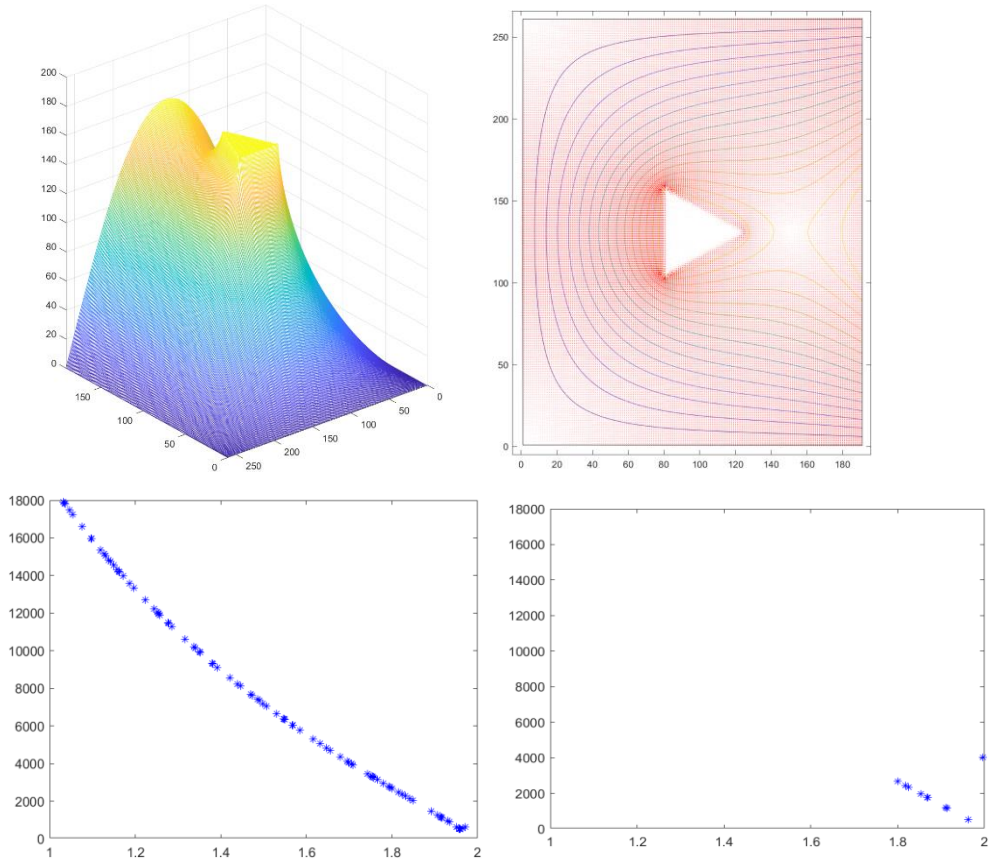


（2）



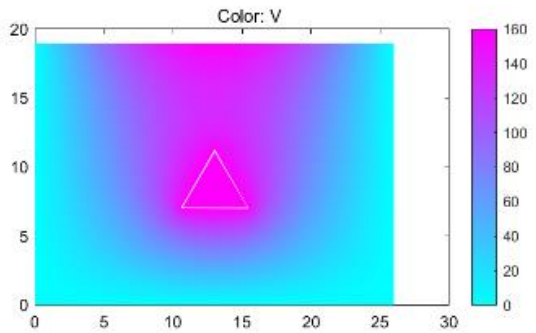
可见，随着加速收敛因子的变化，其对应迭代次数存在一个极小值，对应因子即为书本中提到的最佳收敛因子。将场域更细分之后这一变化特点将会更加明显。

（3）



同样地，在场域中增加该三角形之后，迭代次数明显增加，变化过程中同样会出现最佳收敛因子的近似值，操作次数过少时图像反映不明显，因此将α范围缩小至[1.8，2)后发现在接近2时迭代次数有明显回升趋势，结合第一幅图，在1.96左右出现最佳收敛因子。

（4）



可见，运用pde工具所得结果与偏微分方程的解吻合。

§4 反思与总结

在计算过程中，我遇到了一些较难处理的问题，并做出了对应的解决方案：

(1) 在第一题求解中，第一次运算后得出的图像不是一个轴对称的图形，这显然是错误的，在回头检查代码时发现，因为单位长度设置为$1cm$，自己错把格点数当做了距离；后来对代码进行修正，将i改为$i-1$。

(2) 在第二题中，多次运行的V矩阵中除了第一个为正常的迭代数，其余皆为 1，显然不对；修正方法：更改了$while$循环的位置，直接放在执行段的开头，规避了此类问题。

(3) 第三问中一开始想着将划分的单位长度进一步缩小以达到有可能有格点落在真实直线段上的目的，导致计算机运行时间过长且依旧没有格点落在直线段上，后来转向近似的方法；近似计算时对于$round$函数使用不当，导致三角形区域的电位图呈现高斯函数图像一般的模样，后来对代码进行修改，将两个待比较量乘以相应倍数后差值的近似与0作比较，得到满意结果。

(4) 第四问里三角形的边界条件一直加不上去，后来请教同学得知，需要在三角形中再画一个稍小的三角形构成边界，操作成功。

简单地总结一下本次大作业，主要是通过一个具体的题目学习了有限差分法的超松弛迭代算法，确实是一个十分方便的解方程工具，在大作业的完成过程中，我对解决金属槽场分布的边值问题也有了更好的理解，同时也学会了使用$matlab$的一些功能与操作。此外也可以看出，超松弛迭代作为高斯—赛德尔迭代的推广形式，是根据加速收敛因子的大小来修改分裂矩阵，进而得到迭代次数更少，且能得到满足目标要求精度的迭代格式，以后在处理复杂工程问题的过程中也能为自己所运用。

2021. 11. 2